

المستوى: / السنة رابعة متوسط

مدتها: / (1+1) ساعتان

رقم المذكرة: / 01

الميدان: / الظواهر الكهربائية

الوضعية: /

وضعية الإنطلاق

متوسطة: / شعبياتي محمد

- عين وسارة -

الأستاذ(ة): / لونس بو شيبية

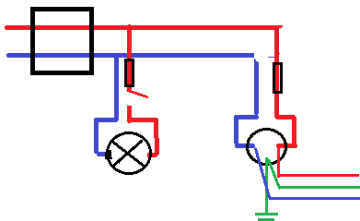
الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / نظرية استكشافية لتشخيص المفاهيم القبلية لدى المتعلمين في هذا المجال .

السندات التعليمية: / صور وفيديو ان امكن

مركبات الكفاءة: / - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل - وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع الجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب .

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشــــطة الأستاذ	المخططات	مدتها												
نص الوضعية	<u>تقديم نص الوضعية :</u> خلال العطلة ذهبت عائلة أحمد للإستجمام فاستأجرت بيت لكن : كلما استعملت الأم الفرن الكهربائي الموجود في المطبخ تصدم كهربانيا . أما أمانة عند استعمالها للسخان الكهربائي ومجفف الشعر والمصباح في آن واحد في الحمام ينقطع التيار الكهربائي. أما الأب عند محاولته تصليح غمد مصباح السرير صدم كهربانيا رغم انه فتح قاطعة المصباح . فقرر الوالد تغيير البيت لكن ابنه احمد طلب منه منحه وقت لتصليح كل هذه العيوب دون الحاجة لتغيير البيت 1- في رأيكم ماهو سبب كل حادة وكيف لأحمد تصليح هذه العيوب مستعينا بالرسم اذا استدعى الأمر .	 	20 د												
	<u>تحليل الوضعية :</u> - شرح وتوضيح الوضعية من طرف الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعلماتها دون التعمق في شرح المفاهيم . - شرح والتذكير بالمفاهيم الضرورية التي يعرفها التلميذ سابقا - دفع التلاميذ لإكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة) . <u>العودة لحل وضعية الإنطلاق</u>	- يقرأون الوضعية جيد يناقشونها ويفكرون فيها في افواج مصغرة - يستفسرون ويطلبون توضيحات - يحددون المطلوب - يقدمون فرضياتهم وتسجل على السبورة ثم تنقل في نهائية الكراس لمناقشتها في نهاية الميدان	40 د												
حل الوضعية	<table><tr><th>حادثة</th><th>السبب</th><th>تصليحها</th></tr><tr><td>الأم</td><td>تلامس سلك الطور مع الهيكل المعدني في ظل عدم وجود توصيل أرضي</td><td>معالجة مكان التلامس وإضافة توصيل أرضي</td></tr><tr><td>أمانة</td><td>الحمولة أكثر من اللازم</td><td>استعمال أجهزة بالتناوب او زيادة شدة التيار الصادرة عن القاطع</td></tr><tr><td>الأب</td><td>القاطعة موصولة للحياضي</td><td>فتح القاطع التفاضلي وتغيير مكان القاطعة لسلك الطور وتصليح غمد المصباح</td></tr></table>	حادثة	السبب	تصليحها	الأم	تلامس سلك الطور مع الهيكل المعدني في ظل عدم وجود توصيل أرضي	معالجة مكان التلامس وإضافة توصيل أرضي	أمانة	الحمولة أكثر من اللازم	استعمال أجهزة بالتناوب او زيادة شدة التيار الصادرة عن القاطع	الأب	القاطعة موصولة للحياضي	فتح القاطع التفاضلي وتغيير مكان القاطعة لسلك الطور وتصليح غمد المصباح	 	
حادثة	السبب	تصليحها													
الأم	تلامس سلك الطور مع الهيكل المعدني في ظل عدم وجود توصيل أرضي	معالجة مكان التلامس وإضافة توصيل أرضي													
أمانة	الحمولة أكثر من اللازم	استعمال أجهزة بالتناوب او زيادة شدة التيار الصادرة عن القاطع													
الأب	القاطعة موصولة للحياضي	فتح القاطع التفاضلي وتغيير مكان القاطعة لسلك الطور وتصليح غمد المصباح													

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعتان

رقم المذكرة: / 02

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / الكهرباء الساكنة

الوضعية: / الشحنة الكهربائية

متوسطة: / شعـباتي محمد

- عين وسارة -

الأستاذ(ة): / لونس بوشيبـة

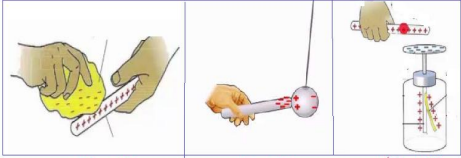
الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

مركبات الكفاءة: / يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي

السندات التعليمية: / مصاصات مشروبات بلاستيكية قضبان زجاجية . ابيونيت نواس كهرب

العقبات الواجب تخطيها: / الكهرباء الساكنة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مد
لوضعية الجزئية	<u>الوضعية الجزئية: /</u> يشحن البلاستيك سلبا عند ذلك . تلاحظ ان شعرك يعلق بالمشط عند تسريحه لماذا؟ - لماذا ينتصب الشعر عندما نبعد المشط قليلا عليه ؟ - ما إشارة شحنة الشعر ؟		-20
النشاط الاول	<u>1 - التكهرب: /</u> <u>النشاط 1: /</u> - نقوم بتمرير مسطرة على كومة من القصاصات الورقية - ماذا تلاحظ ؟ - نقوم الآن بذلك احد طرفي المسطرة بمندبل ورقي ونكرر العملية ماذا تلاحظ ؟		-20
النشاط الثاني	<u>النتيجة: /</u> تكون الأجسام في الحالة العادية متعادلة كهربائيا وإذا تعرضت لتأثير ما يمكن أن تكسب شحنة كهربائية أي كمية من الكهرباء فنقول أن هذه الأجسام تكهربت. <u>2 - طرق التكهرب: /</u> <u>نشاط 2: /</u> نقوم بوضع قضيب مكهرب في تلامس مع قضيب متعادل كهربائيا ثم نقرب هذا القضيب من نواس كهربائي - نلاحظ ؟ - نكرر التجربة لكن بدون تلامس القضيبين - ماذا تلاحظ ؟ - هل هناك طرق أخرى للتكهرب ؟ <u>نتيجة: /</u> هناك ثلاث طرق للتكهرب : التكهرب بالدلك ، التكهرب باللمس ، التكهرب بالتأثير .		-20
النشاط الثالث	<u>3 - الشحنة الكهربائية السالبة والشحنة الكهربائية الموجبة: /</u> <u>النشاط 3: /</u> نقوم بذلك قضيب من الزجاج وقضيب من الأبيونيت ونعلقهم في خيطين منفصلين ونقرب لكل منهم قضيب زجاجي مشحون - ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ <u>نتيجة: /</u> هناك نوعان من الكهرباء الكهرباء الموجبة وهي الكهرباء المحمولة على الزجاج المشحون والكهرباء السالبة وهي الكهرباء المحمولة على الأبيونيت المشحون . - جسمان مشحونان بنفس الشحنة يتدافعا وجسمان مشحونان بشحنتين مختلفتين يتجاذبان		-20
حل وضعية جزئية	- وحدة قياس الشحنة الكهربائية في النظام الدولي هي الكولوم C <u>نشاط تقويمي: /</u> كيف يمكن صنع كاشف كهربائي	- يقرأ الوضعية جيدا ويفهمون المطلوب منها بعد التحليل ويضعون فرضيات لحلها - لم يحدث شئ . - نلاحظ التصاق بعض القصاصات بالجزء المدلوك من المسطرة - نلاحظ انجذاب الكرية باتجاه القضيب - نلاحظ انجذاب خفيف للكربية - نعم هناك طريقة أخرى للتكهرب بالدلك المستعملة في النشاط الأول - هناك نوعان من الكهرباء - المتمثلان يتباعدا والمختلفان يتجاذبان	-20

الميدان :/ الظواهر الكهربائية

المقطع :/ الشحنة الكهربائية

الوضعية التعليمية :/ الشحنة الكهربائية

الوضعية الجزئية : يشحن البلاستيك سلبا عند ذلك .
تلاحظ ان شعرك يعلق بالمشط عند تسريجه لماذا؟
- لماذا ينتصب الشعر عندما نبعد المشط قليلا عليه ؟
- ما إشارة شحنة الشعر ؟

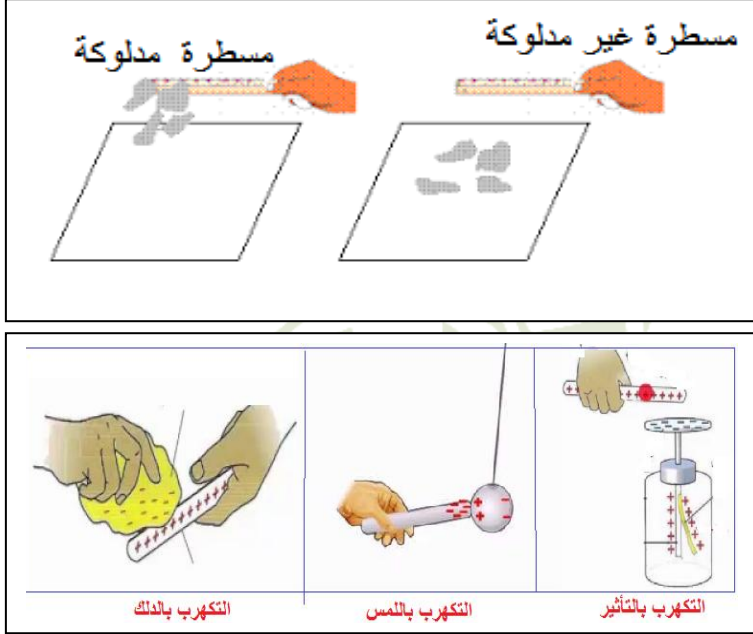
1 - التكهرب :

تكون الأجسام في الحالة العادية متعادلة كهربائيا وإذا تعرضت لتأثير ما يمكن أن تكسب شحنة كهربائية أي كمية من الكهرباء فنقول أن هذه الأجسام تكهربت .

3 - طرق التكهرب :

هناك ثلاث طرق للتكهرب:

1. التكهرب بالدلك
2. التكهرب باللمس
3. التكهرب بالتأثير .



3 - الشحنة الكهربائية السالبة والشحنة الكهربائية الموجبة:

هناك نوعان من الكهرباء الموجبة وهي الكهرباء المحمولة على الزجاج المشحون والكهرباء السالبة وهي الكهرباء المحمولة على الايونيت والبلاستيك المشحون .
- الجسم المشحون بنفس الشحنة يتدافعان والجسمان مشحونان بشحنتين مختلفتين يتجاذبان
- وحدة قياس الشحنة الكهربائية في النظام الدولي هي الكولوم C



حل الوضعية الجزئية

- لأن الشعر والمشط يكونان قد تكهربا بشحن كهربائية مختلفة لذلك يحدث التجاذب بينهما
- لأن الشعر يكون مشحون شحنة كهربائية موجبة فيحد التنافر الذي يسبب انتصاب الشعر
- شحنة كهربائية موجبة عكس المشط

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الكهربائية

متوسطة: /

شعباني محمد
- عين وسارة -

مدتها: / ساعة

المقطع: / الكهرباء الساكنة

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

رقم المذكرة: / 03

الوضعية: / النموذج المبسط للذرة

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موطفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / " عملية " لاستيعاب النموذج الكوكبي للذرة وتفسير طرق التكهرب باستعمال النموذج المبسط للذرة والناقلية الكهربائية في الأجسام

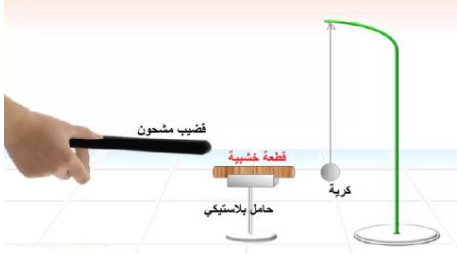
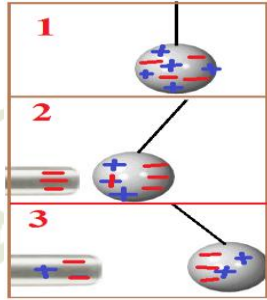
مركبات الكفاءة: / يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي

السندات التعليمية: / شريط فيديو ، منديل ورقي ، نواس كهربائي ، كاشف كهربائي ، قبضبان من (زجاج ، حديد ، نحاس ، خشب ، بلاستيك ، ايونيت)

العقبات الواجب تخطيها: / النموذج الكوكبي للذرة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية *** <u>نص الوضعية الجزئية:</u> / أثناء اجراء أحمد لتجربة التكهرب باللمس لاحظ أن كرية الألمنيوم التي كانت متعادلة كهربائيا في البداية تنجذب نحو القضيب المشحون ثم تغير سلوكها مرة أخرى وتتأفر معه بمجرد لمس القضيب المشحون..... فأصبته الحيرة من هذا السلوك - في رأيك ما سبب هذا السلوك ؟ <u>1- النموذج المبسط للذرة:</u> <u>نشاط 1 :</u> مناقشة البطاقة التجريبية (كتاب المدرسي ص 56) - كيف تطور نموذج الذرة ؟ - ولماذا تم اعتماد نموذج روزرفورد كنموذج مبسط للذرة ؟ <u>النتيجة :</u> تتكون الذرة حسب نموذج روزرفورد من نواة تحمل شحنة كهربائية موجبة في الوسط ومجموعة دقائق تحمل شحنة سالبة تسمى إلكترونات تدور حولها . - يوجد داخل النواة نيوترونات (لا تحمل شحنة كهربائية) وبورتونات (تحمل شحنة كهربائية موجبة) - شحنة كل بروتون $= +1.6 \times 10^{-19}$ وشحنة كل إلكترون $= -1.6 \times 10^{-19}$ - في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا أي عدد إلكترونات مساوي لعدد البروتونات - لكل ذرة عدد إلكترونات خاص بها ويكون مساوي لعدد البروتونات في نواتها <u>2 - كيف يحدث التكهرب ؟</u> - كيف لي قضيب متعادل كهربائيا أن يكتسب شحنة كهربائية ويصبح مشحون ؟ - كيف يشحن بالذات ومأنوع الشحن الموجودة في المنديل ؟ - كيف يشحن باللمس ومأنوع الشحن المكتسبة ؟ - كيف يشحن بالتأثير ومأنوع الشحن المكتسبة ؟ <u>نتيجة :</u> التكهرب او الشحن هو عبارة عن انتقال مجموعة من إلكترونات من جزء الى جزء اخر حيث يكتسب الجزء الاول	1 2 3 يتم قراءة الوضعية و شرحها و مناقشتها وتقديم فرضيات لها - يقرؤن البطاقة ويناقشوها بالتسلسل التاريخي لنماذج الذرة الشحن بالذات يكونان من إشارتين مختلفتين التكهرب بالتأثير يشحن النصف سالب والآخر موجب الشحن باللمس يشحن من نفس الإشارة مما يؤدي للتأثير	5 د 15 د 15 د

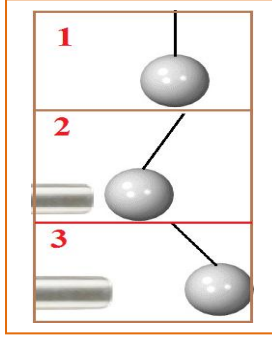
مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
النشاط الثالث	شحنة كهربائية موجبة (نتيجة العجز في عدد إلكترونات) والجزء الثاني شحنة كهربائية سالبة (نتيجة وجود فائض في عدد إلكترونات) - هناك انحفاظ في الشحنة الكهربائية أي الفائض في عدد إلكترونات مساوي للعجز فيها 3 - النواقل والعوازل: نشاط 2: نقوم بانجاز التركيب المقابل نستعمل في البداية قطعة خشبية - ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ - نقوم باستبدال القطعة الخشبية في كل مرة بقضيب من (الحديد - البلاستيك - الزجاج - النحاس) ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ نتيجة : النواقل : هي المواد التي تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل المعادن العوازل : هي المواد التي لا تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل الخشب . حل الوضعية الجزئية: سبب هذا السلوك: - في البداية اخذت الوضع الشاقولي نتيجة انها متعادلة كهربائية أي غير مشحونة - ثم انجذبت نتيجة انها شحنت بالتأثير بشحنة معاكسة - ثم حدث لها تنافر بعد التلامس لأنها شحنت من نفس الشحنة	 15 د - نلاحظ أن الكرة لم تتأثر نستنتج أن الخشب لا يسمح بمرور الشحنات الكهربائية من خلاله . - نلاحظ أن الكريم لم تتأثر مع البلاستيك والزجاج وتأثرت في الحديد والنحاس أي ان الحديد والنحاس يسمحان بمرور الشحنات الكهربائية من خلالهما .  10 د	

الميدان :/ الظواهر الكهربائية

المقطع :/ الكهرباء الساكنة

الوضعية :/ النموذج المبسط للذرة

نص الوضعية الجزئية :/ اثناء اجراء أحمد لتجربة التكهرب باللمس لاحظ أن كرية الألمنيوم التي كانت متعادلة كهربائياً في البداية تنجذب نحو القضيب المشحون ثم تغير سلوكها مرة أخرى وتتنافر معه بمجرد لمس القضيب المشحون.... فأصبته الحيرة من هذا السلوك - في رأيك ما سبب هذا السلوك ؟



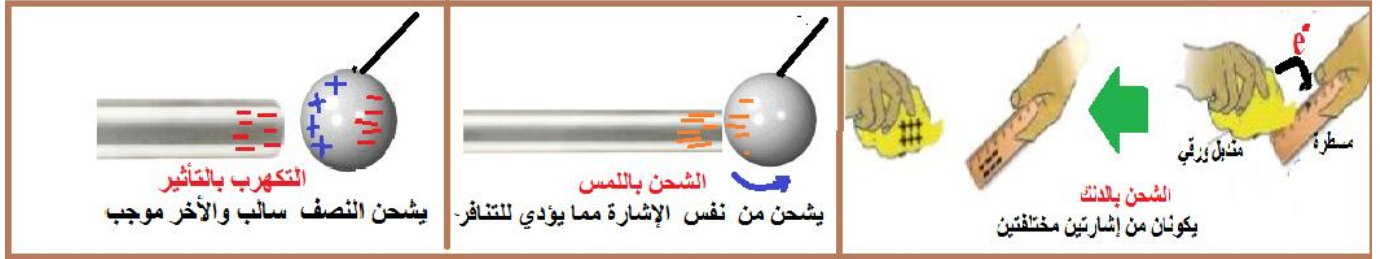
1- النموذج المبسط للذرة:

تتكون الذرة حسب نموذج روزرفود من نواة تحمل شحنة كهربائية موجبة في وسط ومجموعة دقائق تحمل شحنة سالبة تسمى إلكترونات تدور حولها. - يوجد داخل النواة نيوترونات (لا تحمل شحنة كهربائية) وبورتونات (تحمل شحنة كهربائية موجبة)

- شحنة كل بروتون $= +1.6 \times 10^{-19}$ وشحنة كل إلكترون $= -1.6 \times 10^{-19}$ - في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائياً أي عدد إلكترونات مساوي لعدد البروتونات - لكل ذرة عدد إلكترونات خاص بها ويكون مساوي لعدد البروتونات

2- كيف يحدث التكهرب ؟

التكهرب أو الشحن هو عبارة عن انتقال مجموعة من إلكترونات من جزء الى جزء اخر حيث يكتسب الجزء الاول شحنة كهربائية موجبة (نتيجة العجز في عدد الكترونات) والجزء الثاني شحنة كهربائية سالبة (نتيجة وجود فائض في عدد إلكترونات) - هناك انحفاظ في الشحنة الكهربائية أي الفائض في عدد إلكترونات مساوي للعجز



3- النواقل والعوازل :/

- النواقل : هي المواد التي تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل المعادن - العوازل : هي المواد التي لا تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل الخشب

حل الوضعية الجزئية: سبب هذا السلوك:

- في البداية اخذت الوضع الشاقولي نتيجة انها متعادلة كهربائية أي غير مشحونة - ثم انجذبت نتيجة انها شحنت بالتأثير بشحنة معاكسة - ثم حدث لها تنافر بعد التلامس لأنها شحنت من نفس الشحنة



المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 04

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / التيار الكهربائي المتناوب

الوضعية: / التحريض الكهرومغناطيسي

متوسطة: / شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي، في النظام المتناوب

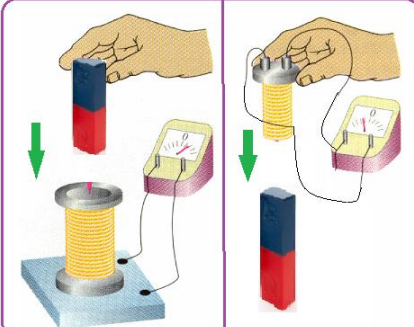
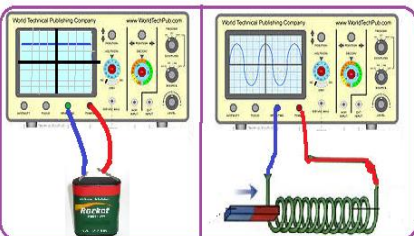
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية ليعرف مبدأ وكيفية إنتاج توتر كهربائي متناوب للاستخدامات اليومية

مركبات الكفاءة: / يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني

السندات التعليمية: / وشيعة . مغناطيس . غلفانو متر . منوب . بطارية . راسم اهتزاز مهبطي

العقبات الواجب تخطيها: / التوتر الكهربائي / متغير

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها																					
نص وضعية جزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية *** نص الوضعية الجزئية: / تعتبر الصين من أكبر الدول في توليد الكهرباء باستغلال قوة الرياح – في رأيك كيف يتم ذلك ؟ 1 – إنتاج التيار الكهربائي المتغير (التحريض الكهرومغناطيسي) النشاط 1 : نقوم بربط وشيعة لجهاز غلفانومتر ونحرك امامه مغناطيس – ماذا تلاحظ ؟ – الآن نقوم بتثبيت المغناطيس وتحريك الوشيعة – ماذا تلاحظ؟ نتيجة : عند تحريك مغناطيس امام وشيعة او وشيعة امام مغناطيس يؤدي ذلك لإنتاج تيار كهربائي داخل الوشيعة تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي حيث : – المغناطيس هو العنصر المعرض – الوشيعة العنصر المتعرض – والتيار الناتج تيار كهربائي متعرض النشاط 2 : قم بتفكيك المنوب – مما يتكون وما وظيفة كل عنصر؟ 2 – خصائص التيار الكهربائي المتعرض: النشاط 3 : نقوم بالتركيب المقابل ما الفرق بين التيارين الكهربائيين؟ (يعطي شرح بسيط لجهاز راسم الإهتزاز المهبطي وكيفية استعماله) نتيجة : يسمى التيار الكهربائي الناتج عن الظاهرة التحريض بالتيار الكهربائي المتناوب ويختلف عن التيار الكهربائي المستمر في	– يقرؤون الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد الشرح – مؤشر يتحرك دليل على وجود تيار كهربائي	5 د 10 د 15 د 10 د																					
النشاط الأول																								
النشاط الثاني	الدراسة التكنولوجية لمنوب الدرجة (الدينامو) <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>اسم العنصر</th><th>وظيفته</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>عجلة مسننة</td><td>تدوير المحور</td></tr> <tr> <td>2</td><td>محور</td><td>تدوير المغناطيس</td></tr> <tr> <td>3</td><td>مغناطيس</td><td>عنصر معرض (يولد حقل مغناطيسي)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>نواة حديدية</td><td>تتعاظم ويؤدي ذلك لزيادة شدة المجال المغناطيسي</td></tr> <tr> <td>5</td><td>وشيعة</td><td>عنصر متعرض (ينتج تيار كهربائي متناوب)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>مرحطان</td><td>تأطيل للتيار الكهربائي للمصباح</td></tr> </tbody> </table>	الرقم	اسم العنصر	وظيفته	1	عجلة مسننة	تدوير المحور	2	محور	تدوير المغناطيس	3	مغناطيس	عنصر معرض (يولد حقل مغناطيسي)	4	نواة حديدية	تتعاظم ويؤدي ذلك لزيادة شدة المجال المغناطيسي	5	وشيعة	عنصر متعرض (ينتج تيار كهربائي متناوب)	6	مرحطان	تأطيل للتيار الكهربائي للمصباح		
الرقم	اسم العنصر	وظيفته																						
1	عجلة مسننة	تدوير المحور																						
2	محور	تدوير المغناطيس																						
3	مغناطيس	عنصر معرض (يولد حقل مغناطيسي)																						
4	نواة حديدية	تتعاظم ويؤدي ذلك لزيادة شدة المجال المغناطيسي																						
5	وشيعة	عنصر متعرض (ينتج تيار كهربائي متناوب)																						
6	مرحطان	تأطيل للتيار الكهربائي للمصباح																						
النشاط الثالث																								

حل
الوضعية
الجزئية

	التيار الكهربائي مستمر	التيار الكهربائي المتناوب
الشدة	شدة ثابتة مع الزمن	شدته تتغير بين قيمتين حديتين
الإتجاه	اتجاه ثابت من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد	ليس له جهة معينة
الرمز النظامي	— أو DC	~ أو AC

- المخطط الناتج عن تيار البطارية يكون مستقيم موازي لمحاور الفواصل والمخطط التيار الناتج عن عملية التحريض يكون متناوب بين السالب والموجب .

15 د

5 د



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :- الظواهر الكهربائية

المقطع :- التيار الكهربائي المتناوب

الوضعية :- التحريض الكهرومغناطيسي

نص الوضعية الجزئية :- تعتبر الصين من أكبر الدول في توليد الكهرباء باستغلال قوة الرياح

- في رأيكم كيف يتم هذا الأمر؟

1 - إنتاج التيار الكهربائي المتغير (التحريض الكهرومغناطيسي)

① - عند تحريك مغناطيس امام وشيعة او وشيعة امام مغناطيس يؤدي ذلك لإنتاج تيار كهربائي داخل الوشيعة تسمى هذه

الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي حيث :

- المغناطيس هو العنصر المحرض

- الوشيعة العنصر المتحرض

- والتيار الناتج تيار كهربائي متحرض

② - يعتبر المنوب الكهربائي من بين العناصر التي تعتمد على إنتاج التيار الكهربائي ب ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

الرقم	اسم العنصر	وظيفته
1	عجلة مسننة	تدوير المحور
2	محور	تدوير المغناطيس
3	مغناطيس	عنصر محرض (يولد حقل مغناطيسي)
4	نواة حديدية	تتمغنط و يؤدي ذلك لزيادة تمغنط الوشيعة
5	وشيعة	عنصر متحرض (ينتج تيار كهربائي متناوب)
6	مربطان	ناقلان للتيار الكهربائي للمصباح

2 - خصائص التيار الكهربائي المتحرض:

يسمى التيار الكهربائي الناتج عن الظاهرة التحريض بالتيار الكهربائي المتناوب

ويختلف عن التيار الكهربائي المستمر في:

التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب	
الشدة	شدة ثابتة مع الزمن	شدة تتغير بين قيمتين حديتين
الاتجاه	اتجاه ثابت من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد	ليس له جهة معينة
الرمز النظامي	— أو DC	~ أو AC

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعتين

رقم المذكرة: / 05

الميدان: / الظواهر الكهربائية
المقطع: / التيار الكهربائي المتناوب
الوضعية: /

معاينة التيار الكهربائي المتناوب

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

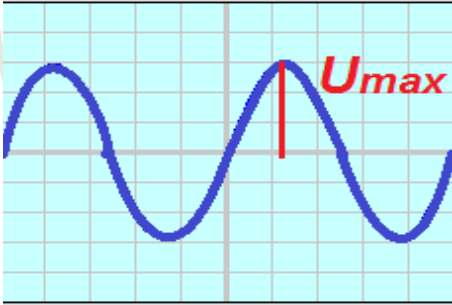
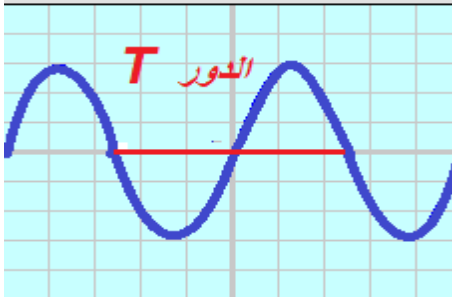
الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موطفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية ليعرف خصائص التوتر الكهربائي وكيفية قياسهم من جهاز راسم ورتبة كل مقدار

مركبات الكفاءة: / يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني

السندات التعليمية: / رسم اهتزاز مهبطي ، فولط متر ، أمبير متر ، متعدد قياسات ، مولد تيارات متناوبة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية *** <u>نص الوضعية الجزئية:</u> / سألك زميلك في القسم : إذا كان التوتر الكهربائي المتناوب ليس له قيمة ثابتة كيف يمكن تحديده والتعرف عليه ؟ - حاول ان تجيبه إجابة مقننة .	- يقرؤون الوضعية الجزئية ثم يتم تحليلها وتحديد المطلوب . - تقديم الفرضيات يتم تسجيلها في جزء هامشي من السبورة .	5 د
النشاط الأول	<u>معايير التيار الكهربائي المتناوب :</u> <u>1 - التوتر الأعظمي U_{max} :</u> نقوم بربط راسم اهتزاز المهبطي بين طرفي مولد تيار كهربائي متناوب - ماهو ارتفاع المنحنى ؟ - وماهو المعيار المستعمل على محور الترتيب ؟ <u>2 - التوتر الكهربائي المنتج U_{eff} :</u> ننزع راسم الاهتزاز المهبطي ونربط مكانه فولط متر او متعدد قياسات (يمكن ربطه على التوازي دون نزع راسم اهتزاز المهبطي) - ماهي القيمة المسجلة ؟	 - ارتفاعه 3 مربعات - المعيار المستعمل هو 2V	15 د
النشاط الثاني	<u>3 - الدور T :</u> نقوم باعادة توصيل راسم اهتزاز المهبطي مكان الفولط متر - كم امتداد نوبة موجبة ونوبة سالبة متتاليتين ؟ ماهو المعيار المستعمل على محور الفواصل ؟ <u>4 - التواتر F :</u> كم عدد التكرارات في 1 ثانية ؟ <u>نتيجة :</u> <u>1 - التوتر الأعظمي U_{max} :</u> يستنتج من مسح راسم اهتزاز المهبطي	 - القيمة المسجلة هي 4.26	10 د
ارساء معارف	<u>الحساسية التوتر x ارتفاع المسح $U_{max} =$</u> <u>2 - التوتر الكهربائي المنتج U_{eff} :</u> هي القيمة التي يسجلها الفولط متر وله علاقة بالتوتر الأعظمي حيث: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$		10 د
			15 د

3 - الدور T : هو زمن نوبة موجبة ونوبة سالبة متتاليتين

امتداد نوبة موجبة ونوبة سالبة X حساسية الزمن $T =$

4 - التواتر F : هو عدد التكرارات في الثانية الواحدة وهو مقلوب الدور $F = 1 / T$

ملاحظة: يمكن أيضا تحديد الشدة المنتجة I_{eff} لهذا التيار

بالمقياس : ربط أمبير متر وقراءة شدة التيار المسجلة من العلاقة :

$$I_{eff} = U_{eff} / R$$

$$I_{eff} = P / U_{eff}$$

تقويم: الوثيقة المرافقة عبارة عن مسح بواسطة راسم اهتزاز المهبطي لتوتر كهربائي متناوب - حدد مميزات هذا التوتر الكهربائي

حل
وضعية
الجزئية

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الكهربائية

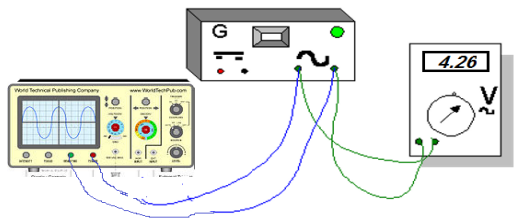
المقطع: / التيار الكهربائي المتناوب

الوضعية: / معاينة التيار الكهربائي المتناوب

نص الوضعية الجزئية: سألك زميلك في القسم :

إذا كان التوتر الكهربائي المتناوب ليس له قيمة ثابتة كيف يمكن تحديده والتعرف عليه ؟ - حاول ان تجيبه إجابة مقننة .

معايير التيار الكهربائي المتناوب :



1 - التوتر الأعظمي U_{max} : يستنتج من مسح راسم اهتزاز المهبطي

الحساسية التوتر X ارتفاع المسح $U_{max} =$

2 - التوتر الكهربائي المنتج U_{eff} : هي القيمة التي يسجلها الفولط متر وله علاقة بالتوتر الأعظمي حيث :

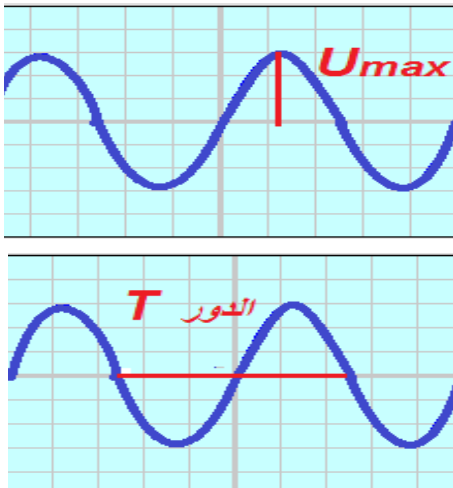
$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

3 - الدور T : هو زمن نوبة موجبة ونوبة سالبة متتاليتين

امتداد نوبة موجبة ونوبة سالبة X حساسية الزمن $T =$

4 - التواتر F : هو عدد التكرارات في الثانية الواحدة وهو

$$F = 1 / T$$



معاينة التيار الكهربائي المتناوب

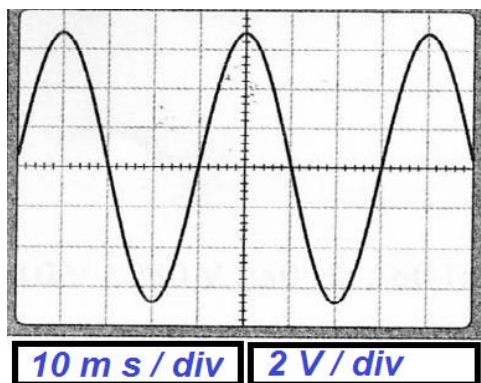
وحدة	قياسه	حسابه
الفولط V	براسم اهتزاز المهبطي = عدد التدريجات العمودية x حساسية التوترات	$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$
الفولط V	الفولط متر او متعدد القياسات	$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$
الثانية S	راسم اهتزاز المهبطي = عدد التدريجات الأفقية x حساسية الزمن	$T = 1 / F$
الهرتز Hz		$F = 1 / T$

ملاحظة: يمكن أيضا تحديد الشدة المنتجة I_{eff} لهذا التيار بالقياس: ربط أمبير متر وقراءة شدة التيار المسجلة من العلاقة:

$$- I_{eff} = U_{eff} / R$$

$$- I_{eff} = P / U_{eff}$$

تقويم: الوثيقة المرافقة عبارة عن مسح بواسطة راسم اهتزاز المهبطي لتوتر كهربائي متناوب — حدد مميزات هذا التوتر الكهربائي



المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعتين

رقم المذكرة: / 06

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / الأمن الكهربائي

الوضعية: /

الأمن الكهربائي

متوسطة: / شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موطفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

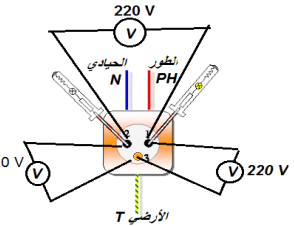
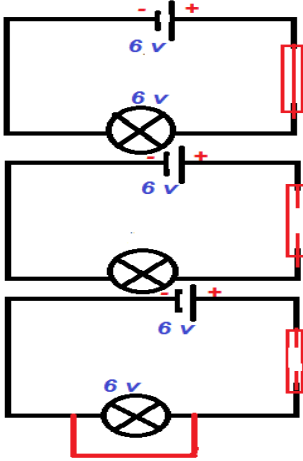
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية اتعرف على طرق حماية الدارات واتخاذ احتياطاتمنية للتعامل مع التيار الكهربائي المتناوب

مركبات الكفاءة: / – يأخذ الإحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومغناطيسية المغذاة بالتيار المتناوب

العقبات الواجب تخطيها: / التوصيل الأرضي والتعامل مع التيار الكهربائي المنزلي

السندات التعليمية: مأخذ كهربائي – دائرة كهربائية بسيطة – منصهرات – كاشف الطور – فولطمتر –

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبليّة *** نص الوضعية الجزئية: / أثناء تجول عمر في معرض للأجهزة الكهربائية والمنزلية ، لاحظ وجود أجهزة كوابل تغذيتها تحتوي على سلكين (تلفاز ، مجفف الشعر ، شاحن الهاتف ...) وأجهزة أخرى تحتوي كوابلها على ثلاث اسلاك (مكواة ، ثلاجة ، غسالة) – في رأيكم ماسبب هذا اختلاف 1 – المأخذ التوتير الكهربائي : النشاط 1: كم يوجد طرف في مأخذ التوتير الكهربائي ؟ – باستعمال كاشف الطور حدد الطرف الذي يصدر التيار الكهربائي ؟ – باستعمال الفولط متر حدد قيمة التيار الكهربائي بين كل طرفين من الأطراف الثلاثة ؟ نتيجة : للمأخذ الكهربائي ثلاث اطراف هي الطور (ph) يستعمل له اللون الأزرق وهما الطرفان الذان يستعملان للتغذية بالتيار الكهربائي وطرف ثالث هو الأرضي (T) يستعمل له اللون الأخضر والأصفر وهو موضوع للحماية – نتعرض لتكهرب في حالة لمس الطور وحده او الطور والحياي أو الطور والأرضي – يتم الكشف عن سلك الطور ب: كاشف الطور او الفولطمتر (متعدد القياسات) 2 – المنصهرة: نشاط 2 : نقوم بانجاز الدارة المقابلة – ماذا يحدث عند استعمال عمود دلالته أكبر من دلالة مصباح ؟ – نقوم بقصر المصباح ، ماذا تلاحظ ؟ ما وظيفة المنصهرة ؟	– بعد قراءة الوضعية وشرحها يقدموا لها فرضيات تسجل في جانب هامشي من السبورة .  تتلف المنصهرة في الحالتين وتفتح الدارة الكهربائية لحماية العناصر الكهربائية الأخرى 	5 د 15 د 20 د 20 د

نتيجة : تربط المنصهرات على التسلسل مع الأجهزة على سلك الطور وقبل الجهاز لحمايته في حالة استقصار او ارتفاع مفاجيء للتيار الكهربائي

3 - القاطع التفاضلي :

- كيف يمكن قطع التيار الكهربائي على كامل المنزل ؟

- متى يفتح القاطع التفاضلي عن المنزل أليا ؟

نتيجة : يعتبر القاطع التفاضلي ضروري جدا في الشبكات الكهربائية حيث أنه يتصرف أليا يفتح الدارة الكهربائية في الحالات التالية:

- في حالة حدوث استقصار في أحد أجزاء الدارة الكهربائية

- في حالة حدوث تسرب للتيار الكهربائي

- في حالة كانت شدة التيار الكهربائية غير ملائمة للدارة الكهربائية .

4 - الإحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها :

- ماهي الأخطار التي يتسبب فيها التيار الكهربائية ؟

- ماهي احتياطات الأمنية الواجب إتخاذها للحماية ؟

نتيجة : يتسبب التيار الكهربائي في أخطار مميتة على انسان او ممتلكاته لذلك وجب أخذ بعض احتياطات لتفادي

ذل منها : تركيب قاطع تفاضلي مناسب

- استعمال مأخذ أرضية وتوصيلها بالأرض واستعمال

الألوان النظامية لتسهيل التعرف عليها

- تركيب منصهرات قبل الأجهزة وعلى سلك الطور

- تركيب القواطع على سلك الطور

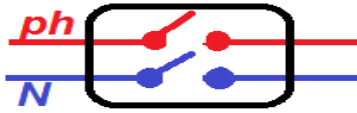
- عدم تغذية عدة اجهزة من مأخذ واحد لتفادي الحمولة الزائدة

حل الوضعية الجزئية

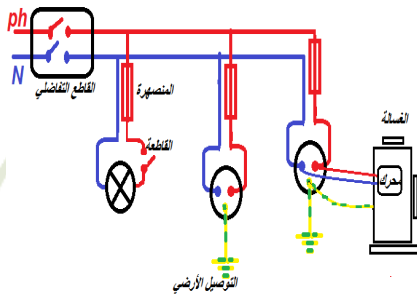
تقويم

تمرين رقم 13 ص 92 (الكتاب المدرسي)

- يتم قطع التيار الكهربائي على المنزل بفتح القاطع التفاضلي يدويا - يمكن ان يفتح القاطع التفاضلي يدويا كذلك اذا حدثت مشكلة كهربائية في المنزل



رمز القاطع التفاضلي
يركب مباشرة بعد العداد



الميدان :/ الظواهر الكهربائية

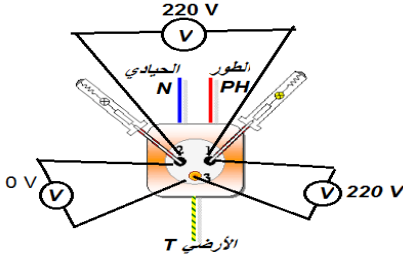
المقطع :/ الأمن الكهربائي

الوضعية :/ الأمن الكهربائي



نص الوضعية الجزئية :/ أثناء تجول عمر في معرض للأجهزة الكهرومنزلية
لاحظ وجود أجهزة كوابل تغذية تحتوي على سلكين (تلفاز ، مجفف الشعر ،شاحن الهاتف ...) وأجهزة أخرى تحتوي كوابلها على ثلاث اسلاك (مكواة ، ثلاجة ، غسالة)
- في رأيكم ماسبب هذا

1 - المأخذ التوتري الكهربائي :



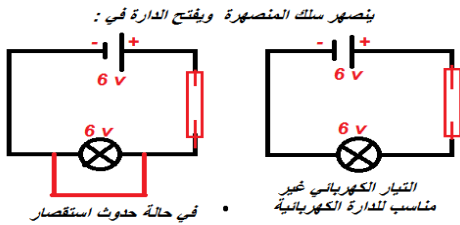
للمأخذ الكهربائي ثلاث اطراف هي الطور (ph) يستعمل له اللون الأحمر والحيادي (N) يستعمل له اللون الأزرق وهما الطرفان الذان يستعملان للتغذية بالتيار الكهربائي وطرف ثالث هو الأرضي (T) يستعمل له اللون الأخضر والأصفر وهو موضوع للحماية

- تتعرض لتكهرب في حالة: لمس الطور وحده او الطور والحيادي أو الطور والأرضي
- يتم الكشف عن سلك الطور بواسطة كاشف الطور او الفولط متر (متعدد القياسات)

2 - المنصهرة

ترتبط المنصهرات على التسلسل مع الأجهزة على سلك الطور وقبل الجهاز لحمايته في حالة استقصار او ارتفاع مفاجيء للتيار الكهربائي

3 - القاطع التفاضلي :



يعتبر القاطع التفاضلي ضروري جدا في الشبكات الكهربائية حيث أنه يتصرف أليا يفتح الدارة الكهربائية في الحالات التالية:
- في حالة حدوث استقصار في أحد أجزاء الدارة الكهربائية
- في حالة حدوث تسرب للتيار الكهربائي
- في حالة كانت شدة التيار الكهربائية غير ملائمة للدارة الكهربائية .

4 - الإحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها :

يتسبب التيار الكهربائي في أخطار مميتة للإنسان أو ممتلكاته (التكهرب - تلف الأجهزة - الحرائق) لذلك يجب أخذ بعض احتياطات لتفادي ذلك منها :
- تركيب قاطع تفاضلي مناسب

- استعمال مأخذ أرضية وتوصيلها بالأرض واستعمال الألوان النظامية لتسهيل التعرف عليها

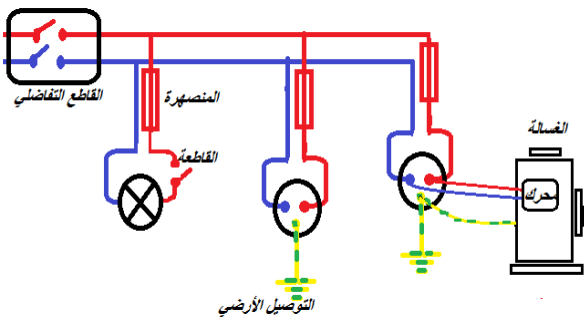
- تركيب منصهرات قبل الأجهزة وعلى سلك الطور

- تركيب القواطع على سلك الطور

- عدم تغذية عدة اجهزة من مأخذ واحد لتفادي الحمولة الزائدة

- تنظيم وفرز واستعمال الألوان النظامية في الشبكات الكهربائية المنزلية وخاصة في علب علب التفرع

تقويم : التمرين رقم 13 ص 92



المستوى: السنة الرابعة متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

متوسطة: شـعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: ساعة

الوضعية:

الأستاذ: لونس بوشيبية

رقم المذكرة: 07

إدمـاج التعلـمات

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الموارد المعنية بالإدماج: الكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة . تفسير التكهـرب بالـذلك . خصائص التيار الكهربائي المتناوب . الأمن الكهربائي

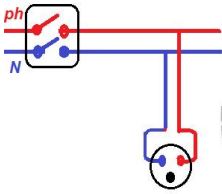
مركبات الكفاءة: – يستعمل النموذج المبسط لتفسير التكهـرب –
يوظف مفهوم التيار المتناوب في استخدامات التكنولوجيا في المنزل وفي المجال المهني – يأخذ الإحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومغناطيسية المغذاة بالتيار المتناوب

معايير ومؤشرات التقويم: يعرف طرق الحماية وأخذ احتياطات الأمانية – يعرف خصائص التيار المتناوب – يعرف الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا ويفسر طرق التكهـرب باستعمال النموذج المبسط للذرة

العقبات الواجب تخطيها: آلية عمل الآلة النسخ

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشـطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	<u>نص الوضعية:</u> ① – اشترى والد أحمد آلة نسخ الأوراق كبيرة لإستعمالها في البيت ولما أراد توصيلها بالمأخذ الموجود بغرفة مكتبه نبهه أحمد بعد أن تفقد الدارة الموجود فيها المأخذ أنه غير آمن ولا بد له من اضافات .. – في رأيك ماهي اضافات التي قصدها أحمد ؟ بين ذلك على الرسم ② – إذا علمت أن هذه الآلة تتغذى بتيار كهربائي متناوب تواتره 50 Hz وقيمته الفعالة $U_{eff} = 220 V$ – فماهي قيمة الدور وقيمة التوتر الأعظمي ؟ – اعطى رسما تقريبا لشكل الذي يظهر في شاشة راسم اهتزاز المهبطي في حالة ربطه بين طرفيه؟ ③ – تعمل الأشعة الضوئية المنعكسة على الورقة المراد تصويرها على تكوين صورة ذات شحنة موجبة داخل الجهاز فتجذب اليها الحبر المشحون بشحنة سالبة لتطبع هذه الصورة على ورقة بيضاء مشحونة بشحنة موجبة . – ماهو الجسم الذي يحتوي على عجز في الكترونات والي يحتوي على فائض منها ؟ – بين كيف يتم التكهـرب بالـذلك ؟	– يقرؤون نص الوضعية جيدا ويستفسرون على المبهـم منها – يحددون المطلوب بدقة – يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالمعتاد	15 د

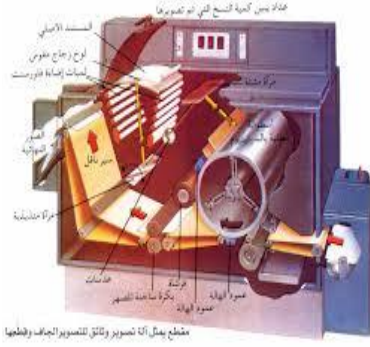


تحليل الوضعية :

- يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم .
- يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات
- يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات
- يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .

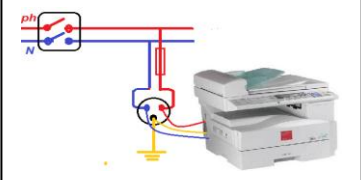
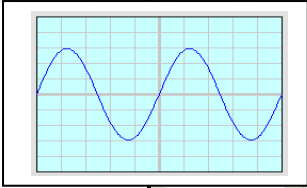
حل الوضعية :

15 د



30 د

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- يعرف أن الاحتياطات الأمنية مطلوب التعبير عنها كتابيا وبالرسم	- يعرف احتياطات الأمانة الضرورية الواجب اضافتها في الشبكات الكهربائية المنزلية . - يجيد التعبير عن احتياطات الضرورية في مخطط الدارة الكهربائية . - يعرف نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنازل مميزاته وكيفية استنتاج خصائصه - يعرف طريقة التكهرب باستاد للنموذج المبسط للذرة	الترجمة السليمة للوضعية " الواجهة "
 	1- انعدام التوصيل الأرضي في المأخذ المراد استخدامه وكذا المنصهرة على سلك الطور - $T=1/F = 1/50 = 0.02 \text{ s}$ $U_{max} = U_{eff} \times 1.41 = 220 \times 1.41 = 29.61 \text{ v}$ - 3 - يوجد فائض في عدد الكثرونات في الحبر (لأنه مشحون سلبا) والعجز في الورقة البيضاء (لأنها مشحونة موجبا) - عند ذلك يتم انتقال الكثرونات نتيجة الاحتكاك من جسم الى جسم آخر حيث ينتج عنه عجز في الجسم (وهو المشحون ايجابا) وفائض في الجسم الآخر (المشحون سلبا)	الإستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام التفسير المقدم مع المطلوب خاصة في حالة احتياطات المطلوبة لتشغيل آلة نسخ الأوراق بشكل أمن - دقة استخدام المصطلحات (في كيفية التكهرب بذلك) - انسجام المخططات والرسومات مع المطلوب	الإنسجام
	- تنظيم العمل - كتابة المنتج بلغة علمية سليمة - نظافة المنتج وخلوه من التشطيب	التميز والإتقان